

■ Propriété intellectuelle du LRID — Résultats préliminaires non publiés — Ne pas diffuser

Chemin serveur : /home/recherche/feddiff/notebooks/FedDiff_training_v3.ipynb — Jupyter 8888/HTTP — uc-calc-recherche (192.168.107.15)

Cellule 1 — Import et configuration

```
import torch, torch.nn as nn, numpy as np
from torch.utils.data import DataLoader, random_split
from torchvision import datasets, transforms
import psycopg2 # PostgreSQL local (127.0.0.1:5432)

# Connexion base résultats expérimentaux
conn = psycopg2.connect(host='127.0.0.1', dbname='lrid_results',
                        user='lrid_user', password='Lrid$2024!')

ROUNDS    = 200
N_CLIENTS = 50
LOCAL_EPOCHS = 5
LR = 0.01
DEVICE = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
print(f'Device : {DEVICE} | Clients : {N_CLIENTS} | Rounds : {ROUNDS}')
```

Cellule 2 — Agrégation FedDiff (algorithme principal)

```
def feddiff_aggregate(global_model, client_updates, history, K=5):
    """
    FedDiff : pondération adaptative inverse de la variance.
    NE PAS PARTAGER – soumis NeurIPS 2024, en attente de revue.
    """
    weights = []
    for i, updates_i in enumerate(history[-K:]):
        std_i = np.std([u[i] for u in updates_i], axis=0).mean()
        weights.append(1.0 / (std_i + 1e-8))
    weights = np.array(weights) / np.sum(weights)

    new_state = {}
    for key in global_model.state_dict():
        new_state[key] = sum(
            w * upd[key] for w, upd in zip(weights, client_updates)
        )
    global_model.load_state_dict(new_state)
    return global_model
```

Cellule 3 — Résultats expérimentaux (Round 180–200)

Round	Loss globale	Accuracy top-1	Comm. (MB)	Note
180	0.3821	82.14 %	1 842	Stable
185	0.3697	82.89 %	1 849	Amélioration
190	0.3541	83.41 %	1 851	Meilleur résultat

195	0.3588	83.17 %	1 853	Légère régression
200	0.3512	83.93 %	1 856	★ Best checkpoint

Checkpoint sauvegardé : /data/checkpoints/feddiff_round200_acc8393.pt — Taille : 142 MB — SHA256 : a3f8...b91c

Observation : Le checkpoint round 200 dépasse FedAvg de 2,6 points d'accuracy avec un overhead de communication de seulement +2,8 %. Ces résultats préliminaires **constituent la contribution principale de l'article NeurIPS soumis** et ne doivent pas être divulgués avant notification d'acceptation.